

PROYECTO FINAL

Mapa de Arquitectura del Sistema

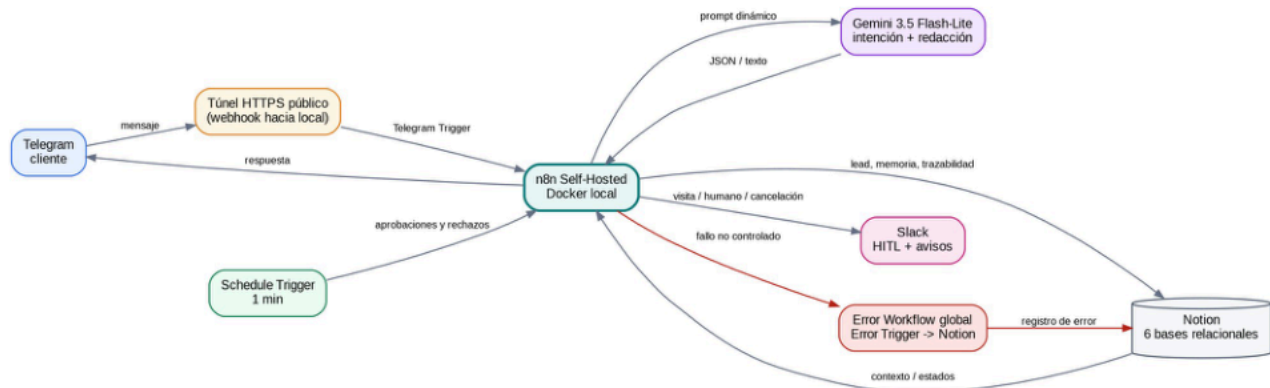
InmoLead IA

Ecosistema de Atención Inmobiliaria con Inteligencia Artificial

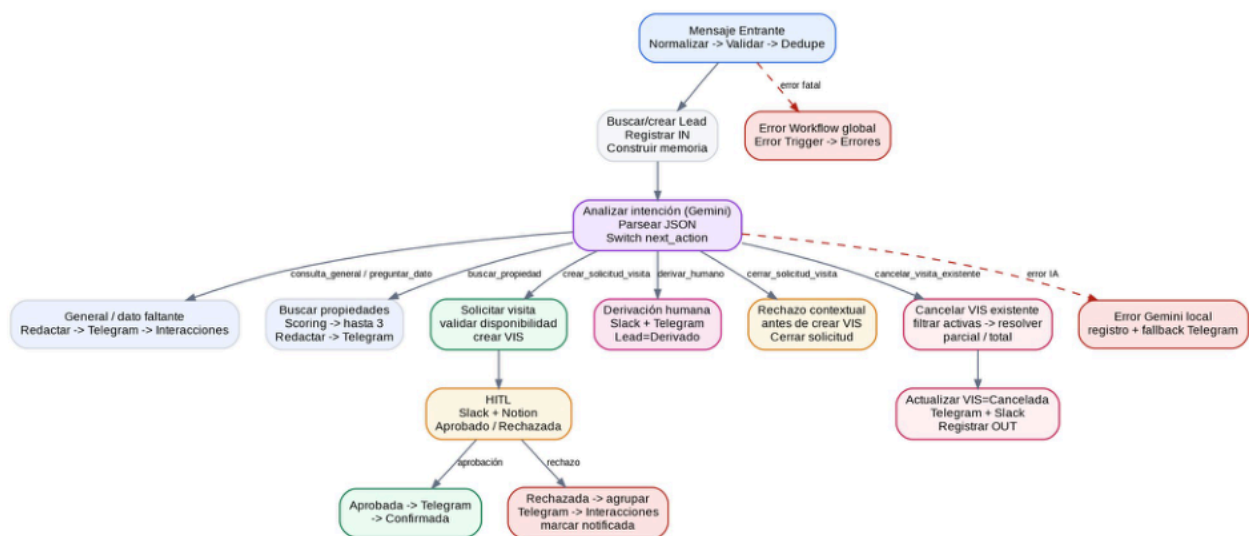
Versión documental: 12/08/2026

1. Arquitectura macro

InmoLead IA utiliza una arquitectura de automatización orientada a eventos conversacionales. Telegram funciona como canal de entrada/salida; un túnel HTTPS expone el webhook hacia una instancia local de n8n ejecutada en Docker. n8n orquesta la lógica, Gemini interpreta y redacta, Notion actúa como memoria relacional y estado operativo, y Slack concentra los puntos de intervención humana.



2. Flujo funcional de extremo a extremo



Entrada y memoria

- Mensaje Entrante: Telegram Trigger.
- Normalización de IDs, usuario, chat, texto y fecha.
- Validación de mensaje no vacío y origen no-bot.
- Idempotencia mediante búsqueda previa de Telegram Message ID en Interacciones.
- Búsqueda/creación del Lead y registro del mensaje entrante.
- Memoria: últimas 10 interacciones por Telegram Chat ID; los códigos internos ofrecidos se anexan solo como anotación interna para resolución contextual.

Motor de IA y router

- Analizar intención: Basic LLM Chain con Gemini 3.5 Flash-Lite y prompt dinámico.
- Parsear análisis IA: limpia JSON, aplica whitelist de intenciones/acciones, normaliza códigos y valida

consistencia.

- Decidir acción comercial: Switch sobre next_action con salidas General, Datos, Propiedad, Visita, Humano, Cerrar visita y Cancelar visita existente.

Ramas de negocio

Rama	Lógica principal	Destino
General / datos	Redacción conversacional; una pregunta bloqueante por vez	Telegram + Interacciones
Propiedades	Consulta Notion -> scoring de coincidencia -> máximo 3 -> redacción IA	Telegram + Lead + Interacciones
Visita	Valida disponibilidad, crea VIS, actualiza Lead, notifi a Slack y deja En revisión	Notion + Slack + Telegram
Aprobación HITL	Schedule detecta En revisión + Aprobado=true; bloquea como Aprobada y confri ma solicitud	Notion + Telegram
Rechazo HITL	Schedule detecta rechazo; agrupa por cliente y notifi a una vez	Notion + Telegram + Interacciones
Humano	Deriva explícitamente el caso al equipo	Slack + Lead + Telegram
Cancelación	Busca VIS activas; resuelve selección; parcial/total; Estado=Cancelada	Notion + Telegram + Slack
Error IA local	Salida de error de Analizar intención	Errores + Telegram fallback
Error global	Error Workflow separado	Errores

3. Componentes y responsabilidades

Componente	Responsabilidad	Persistencia/efecto
Telegram Bot API	Canal conversacional y trigger	Mensajes entrantes/salientes
Túnel HTTPS	Exponer webhook de n8n local	Sin persistencia propia documentada
n8n Docker local	Orquestación, validaciones, routers, código, retries	Executions + estado efímero de ejecución
Gemini 3.5 Flash-Lite	Clasfci acción de intención y redacción	No es la fuente de verdad del negocio
Notion	Memoria relacional y estado de leads/propiedades/visitas/interacciones/e rrores	Persistencia principal
Slack	Notificaciones internas y HITL	Canales visitas/consultas
Error Handler	Captura fallos no controlados	Registro en Errores

4. Patrón de Human-in-the-loop

La acción crítica es la visita. El bot puede registrar la intención y crear una solicitud, pero no confirma día ni horario de forma autónoma. El equipo recibe la solicitud en Slack y decide en Notion. El checkbox Aprobado funciona como semáforo; un Schedule Trigger consulta los cambios y recién entonces el sistema comunica el resultado al cliente.

Decisión de diseño

La automatización separa “solicitar una visita” de “confirmar una visita”. Esto limita alucinaciones operativas y mantiene una intervención humana antes de una acción comercial sensible.

5. Infraestructura de ejecución

Capa	Implementación
Host	Equipo local del estudiante
Contenedorización	Docker
Orquestador	n8n self-hosted / Community
Entrada pública	Túnel HTTPS hacia el webhook local
Persistencia externa	Notion
IA externa	Google Gemini API
Canales	Telegram y Slack